

Задачи с параметрами

Модуль 3. Занятие 2.1

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Вступительная задача

Найдите значение параметра a , при котором сумма $\sqrt{(a-5)^2+4} + \sqrt{(a-2)^2+16}$ принимает наименьшее значение.

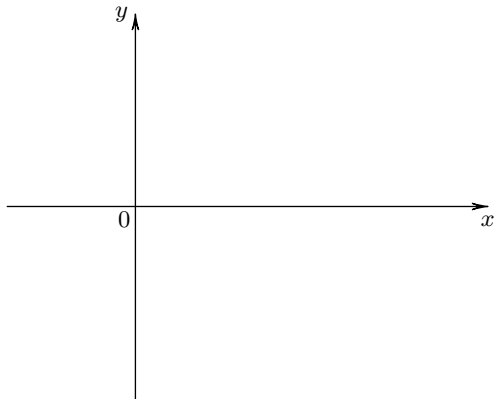
Вступительная задача

Найдите значение параметра a , при котором сумма $\sqrt{(a-5)^2+4} + \sqrt{(a-2)^2+16}$ принимает наименьшее значение.

Формула расстояния между точками

Пусть $A = (x_1, y_1)$ и $B = (x_2, y_2)$, тогда

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$



Задача 1

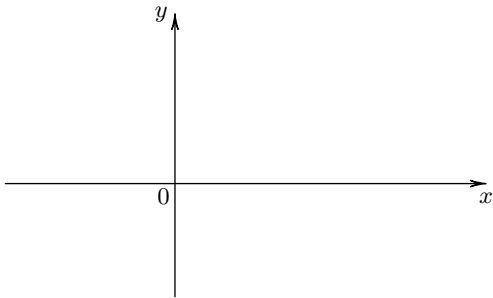
Для каждого a решите неравенство $x^2 + (a - 5)x - 2a^2 + 2a + 4 < 0$.

Задача 2

При каких a один корень уравнения $(a^2 + a + 1)x^2 + (2a - 3)x + a - 5 = 0$ больше 1, а другой меньше 1?

Задача 2

При каких a один корень уравнения $(a^2 + a + 1)x^2 + (2a - 3)x + a - 5 = 0$ больше 1, а другой меньше 1?

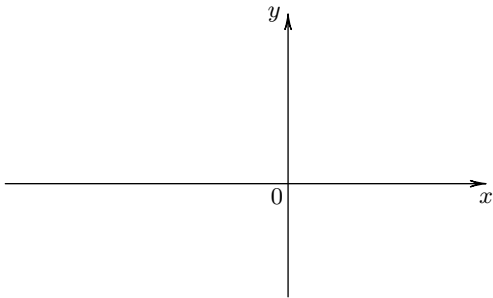


Задача 3

При каких a оба корня уравнения $x^2 + 4ax + 1 - 2a + 4a^2 = 0$ меньше -1 ?

Задача 3

При каких a оба корня уравнения $x^2 + 4ax + 1 - 2a + 4a^2 = 0$ меньше -1 ?

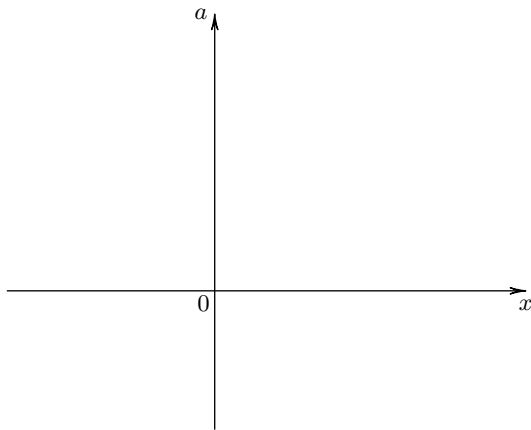


Задача 4

При каких a неравенство $x^2 + ax + 1 < 0$ выполнено для любого $x \in [1; 2]$?

Задача 5

При каких значениях параметра a уравнение $|x^2 - x - 12| = a$ имеет три или более решений?

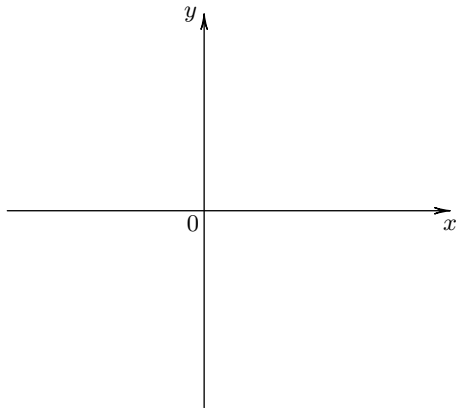


Задача 6

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} y = -|x| + a, \\ x^2 + y^2 = 4 \end{cases}$$

имеет ровно три решения.



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы